

Tarea 4 - LaTeX y RMarkdown

Jesus Mudarra Luján

2022-09-16

Pregunta 1

Realiza los siguientes productos de matrices siguiente en R:

$$A \cdot B$$

$$B \cdot A$$

$$(A \cdot B)^t$$

$$B^t \cdot A$$

$$(A \cdot B)^{-1}$$

$$A^{-1} \cdot B^t$$

Donde:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Declaramos las matrices A y B:

```
vector = c(1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 0, 2, 3, 0, 4, 0)
A = matrix(vector, nrow = 4, byrow = T)
```

```
vector = c(4, 3, 2, 1, 0, 3, 0, 4, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 0, 2)
B = matrix(vector, nrow = 4, byrow = T)
```

$$A \cdot B$$

```
A%*%B
```

```
##      [,1] [,2] [,3] [,4]
## [1,]    7   19   11   29
## [2,]   18   26   14   26
## [3,]    0    5    0    8
## [4,]   16   17   18   19
```

$B \cdot A$

```
B%*%A
```

```
##      [,1] [,2] [,3] [,4]
## [1,]   19   19   22   23
## [2,]   24    9   22    3
## [3,]   21   11   23   12
## [4,]   10    3   10    1
```

$(A \cdot B)^t$

```
t(A%*%B)
```

```
##      [,1] [,2] [,3] [,4]
## [1,]    7   18    0   16
## [2,]   19   26    5   17
## [3,]   11   14    0   18
## [4,]   29   26    8   19
```

$B^t \cdot A$

```
t(B)%*%A
```

```
##      [,1] [,2] [,3] [,4]
## [1,]    4    9   12   18
## [2,]   18   17   19   19
## [3,]    2    7    6   14
## [4,]   23   18   19   16
```

$(A \cdot B)^{-1}$

```
solve(A%*%B)
```

```
##      [,1] [,2] [,3] [,4]
## [1,] -1.66 -0.65  4.52  1.52
## [2,]  1.60  0.80 -4.60 -1.60
## [3,]  1.02  0.35 -2.84 -0.84
## [4,] -1.00 -0.50  3.00  1.00
```

$A^{-1} \cdot B^t$

```
solve(A)%*%t(B)
```

```
##      [,1] [,2] [,3] [,4]
## [1,] 6.000000e-01  2.4  6.4  1.2
## [2,] -3.330669e-16 -2.0 -7.0 -1.2
## [3,] -2.000000e-01 -0.8 -3.8 -0.4
## [4,] 1.000000e+00  1.0  5.0  0.6
```

Pregunta 2

Considera en un vector los números de tu DNI (puedes inventártelos) y llámalo `dni`. Por ejemplo, si tu DNI es 54201567K, tu vector será

$$dni = (5, 4, 2, 0, 1, 5, 6, 7)$$

Define el vector en R. Calcula con R el vector `dni` al cuadrado, la raíz cuadrada del vector `dni` y, por último, la suma de todas las cifras del vector `dni`.

Redacta todos tus resultados y utiliza $\text{\LaTeX}$ cuando pertoque.

Definimos el vector `dni`:

```
dni = c(5, 4, 2, 0, 1, 5, 6, 7)
```

Calculamos el vector `dni` al cuadrado:

```
dni^2
```

```
## [1] 25 16 4 0 1 25 36 49
```

Calculamos la raíz cuadrada del vector `dni`:

```
sqrt(dni)
```

```
## [1] 2.236068 2.000000 1.414214 0.000000 1.000000 2.236068 2.449490 2.645751
```

Calculamos la suma de todas las cifras del vector `dni`:

```
sum(dni)
```

```
## [1] 30
```

Pregunta 3

Considera el vector de las letras de tu nombre y apellido. Llámalo `name`. Por ejemplo,

$$name = (M, A, R, I, A, S, A, N, T, O, S)$$

Define dicho vector en R. Calcula el subvector que solo contenga tu nombre. Calcula también el subvector que contenga solo tu apellido. Ordénalo alfabéticamente. Crea una matriz con este vector.

Redacta todos tus resultados y utiliza $\text{\LaTeX}$ cuando pertoque.

```
name = c("J", "E", "S", "U", "S", "M", "U", "D", "A", "R", "R", "A")
```

Subvector nombre:

```
name[(1:5)]
```

```
## [1] "J" "E" "S" "U" "S"
```

Subvector apellido:

```
name[-(1:5)]
```

```
## [1] "M" "U" "D" "A" "R" "R" "A"
```

Ordenamos el vector alfabéticamente:

```
sort(name)
```

```
## [1] "A" "A" "D" "E" "J" "M" "R" "R" "S" "S" "U" "U"
```

Creamos una matriz a partir del vector:

```
matrix(name, nrow = 3, byrow = T)
```

```
##      [,1] [,2] [,3] [,4]  
## [1,] "J"  "E"  "S"  "U"  
## [2,] "S"  "M"  "U"  "D"  
## [3,] "A"  "R"  "R"  "A"
```